REPORT · 2026年8月

# 造像类文物三维建模自动化系统
# 五项收尾开发与双源融合 开发说明

M5 纹理入报表 · RANSAC 自适应标定 · dense 质量门 · 多分辨率融合 · 双源融合 · 未来方向

文保数字化研发组
2026年8月

# 目 录

**一、开发总览** 3

**二、① M5 纹理质量并入 70_report 报表** 4

2.1 实现 . . . . . 4

2.2 验证（端到端 accuracy.csv） . . . . . 4

**三、② 控制点 RANSAC 参数自适应标定** 5

3.1 实现 . . . . . 5

3.2 验证 . . . . . 5

**四、③ dense 产物质量门** 6

4.1 实现 . . . . . 6

4.2 验证 . . . . . 6

**五、④ 泊松融合多分辨率加速（2048²+）** 7

5.1 实现 . . . . . 7

5.2 验证 . . . . . 7

**六、⑤ 场景①+②双源融合（激光 + dense 互补）** 8

6.1 实现 . . . . . 8

6.2 验证（端到端） . . . . . 8

**七、未来开发方向** 9

**附录：产物与日志** 10

# 一、开发总览

本批完成五项开发，照片纹理链路与控制点体系收尾闭环：**① M5 纹理质量并入 70_report 报表**（accuracy.csv 新增纹理清晰度/接缝/覆盖率/达标四列，进入交付文档与论文实验表格）；**② RANSAC 参数自适应标定**（依视图数与噪声自动确定迭代数与阈值）；**③ dense 产物质量门**（M1 合并前统计离群剔除 + 密度过滤）；**④ 泊松融合多分辨率加速**（2048²+ 大纹理）；**⑤ 场景①+②双源融合**（激光几何 + dense 几何覆盖互补评估与合并）。全量 **305 项测试通过**；端到端 dense 闭环 done=1，五项能力全部落地实证。

> **结论**：五项开发全部成功。关键实证：accuracy.csv 纹理四列落盘（sharpness=3074.61 / seam=8.39 / coverage=0.33% / 达标 N）；dense 质量门移除 2.1%（538,413→527,132）；RANSAC 自适应标定在外点下自动收敛；多分辨率融合 2048² 大纹理 <30s；双源合并 M1 done=1。

# 二、① M5 纹理质量并入 70_report 报表

## 2.1 实现

```
src/h3d/quality/gate.py
  ACCURACY_HEADERS += [纹理清晰度, 纹理接缝, 纹理覆盖率, 纹理达标]
  build_report：record 增加 texture_sharpness/seam/coverage/ok
  _write_accuracy_csv：纹理列输出（N/A=未评估；Y/N=达标判定）
```

## 2.2 验证（端到端 accuracy.csv）

```
文物编号,中误差,覆盖率,边界边比例,平均点间距,纹理清晰度,纹理接缝,纹理覆盖率,纹理达标,判定
rock001,132.82,86.4%,0.0%,0.035,3074.61,8.39,0.0033,N,pass
  # 纹理达标=N：coverage 0.33% < coverage_min 0.5%（合成场景稀疏采样）——判定逻辑正确
```

纹理四列随质检报告进入交付文档（M6 归档 accuracy.csv）与论文实验表格；无纹理图时输出 N/A，不阻塞几何质检（回退兼容）。

# 三、② 控制点 RANSAC 参数自适应标定

## 3.1 实现

```
ctrl_points.py::calibrate_ransac_params(photo_uv, images, cameras)
  n_trials     = clamp(8×视图数, 64, 192)   # 视图越多采样越充分
  noise_est    = 全量 LS 三角化的重投影误差中位数
  threshold_px = clamp(noise_est × 2.5, 2.0, 6.0)  # 噪声大放宽
triangulate_sfm_xyz_ransac：n_trials<=0 或 threshold<=0 时自动标定
```

## 3.2 验证

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 无噪声：标定阈值 2~6px、噪声估计近 0 | □ |
| 噪声 0.8px：噪声被估计（>0.3）、阈值自适应放宽 | □ |
| 缺省参数（自动标定）+ 3 外点视图 | 误差 <0.10，内点 >=3 □ |

# 四、③ dense 产物质量门

## 4.1 实现

src/h3d/dense_gate.py::run_dense_gate(pcd, std_ratio, nb_neighbors,
min_density_ratio, voxel_size)
① 统计离群剔除（k 邻域距离 > mean+std×ratio）
② 密度过滤（体素密度 < 峰值×ratio 的孤点剔除，尺度自适应）
③ 可选 voxel 降采样
sfm_solve.py：S1 dense 步骤后调用（config: sfm_solve.dense_gate）
配置：dense_gate / dense_gate_std=2.0 / dense_gate_density=0.01

## 4.2 验证

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 离群点剔除（球面 + 5% 离群） | removed_stat >= 50% 离群 □ |
| 密度过滤（低密度噪声区） | removed_density >=0，输出非空 □ |
| 点云过小跳过 | n_out == n_in □ |
| 端到端（真实 dense） | 538,413 → 527,132 点（移除 2.1%）□ |

# 五、④ 泊松融合多分辨率加速（2048²+）

## 5.1 实现

```
src/h3d/texture/blend.py::poisson_blend_multires(image, mask, max_level)
  粗层下采样 2^max_level 做低分辨率调和延拓（迭代少、像素少）
  → 逐层上采样作为细层初始 → 原分辨率仅精修 iterations_fine 轮
  → 修复区用 上采样×0.5 + 精修×0.5 混合（保平滑又保细节）
photo_texture.py：texture_size>=1024 自动 max_level=2
```

## 5.2 验证

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 空洞填充（多分辨率） | 覆盖率提升 □ |
| 已知像素保持 | 原值不变 □ |
| 2048² 大纹理性能 | <30s（多分辨率）□ |
| level=1 与单分辨率一致性 | 平均差异 <30 □ |
| 端到端（photo_e2e, 512²） | M5 seam=8.39（接缝平滑）□ |

# 六、⑤ 场景①+②双源融合（激光 + dense 互补）

## 6.1 实现

M1（runner/__init__.py）：
S1 dense 产物（10_dense/fused_dense.ply，质量门后）自动合并进第一站
合并前评估 dense_novel_ratio（距既有几何 >5cm 的 dense 点占比 =
dense 对激光空洞区域的覆盖互补度）
dense 合并进第一站（不新增站点，避免触发无意义多站配准）
合并后统一 preprocess（voxel 降采样自然融合双源）

## 6.2 验证（端到端）

| 环节 | 结果 |
| --- | --- |
| S1 dense + 质量门 | fused_dense 538,413 → 527,132 点 □ |
| M1 双源合并 | +527,132 点并入第一站（529,180 → 23,361 降采样）□ |
| dense_novel_ratio | 0.0（合成场景 dense 与激光同源——指标机制正确）□ |
| 全链路 | M2~M6 全跑通，done=1 failed=0 □ |

**关键修复**：① M1 dense 曾作为「第二站」输出 → 触发同源几何的无意义双站配准（M2 RegistrationError）→ 改为合并进第一站；② M1 metrics 在 dense 块后才定义 → 提前初始化。

# 七、未来开发方向

| 优先级 | 方向 | 目标 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 真实文物照片实机测试（T-16/T-17） | 验证合成场景外的三大假设（S1 注册稳定/投影命中/dense 质量） | 真实数据是当前最大杠杆 |
| P1 | 纹理达标阈值标定 | coverage_min 与采样策略联动（每面采样数→预期覆盖） | 避免合成场景误判 N |
| P2 | 双源融合自适应加权 | dense_novel_ratio 驱动合并权重（低重叠时增强 dense） | 场景①+②真正互补 |
| P2 | 泊松融合 GPU（cupy/numba 可选） | 4K 纹理实时 | 依赖可选、自动降级 |
| P2 | M5 纹理质量并入 report.html | HTML 报表可视化纹理维度 | build_report html 模板扩展 |
| P3 | 增量式 dense 更新 | 多时相 dense 只补新视角 | 数字孪生维护场景 |

**优先建议**：① 真实文物实机测试（决定 S1/P1/dense 三大核心假设的最终结论）；② 纹理达标阈值与采样策略联动标定（让 M5 纹理维度对真实数据给出可靠判定）；③ 双源融合自适应加权（dense_novel_ratio 驱动——让场景①+②在真实激光空洞场景发挥覆盖互补价值）。

# 附录：产物与日志

| 产物 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新源码 | src/h3d/quality/gate.py（纹理列）/ src/h3d/ctrl_points.py（calibrate）/ src/h3d/dense_gate.py / src/h3d/texture/blend.py（multires）/ src/h3d/runner/__init__.py（双源合并） | 五项开发 |
| 新测试 | test_dense_gate.py（3）/ test_blend_multires.py（4）/ test_ctrl_points_ext.py::TestCalibrate（3） | 10 项新增 |
| 端到端报表 | photo_e2e/70_report/rock001/accuracy.csv（纹理四列） | M5 纹理入报表实证 |
| 端到端日志 | photo_e2e/batch5.log / 10_dense/rock001/fused_dense.ply（质量门后） | 全链路记录 |